



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarama, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131, Telp. (0721) 780887, Fax (0721) 780887

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Dosen Pengampu : Rizka Pitri

Mata Kuliah : Analisis dan Visualisasi Data

Prodi : Sistem Informasi

Semester : V (Lima)

Nama : Tiara Widya Astuti

NPM : 2171020145

Kelas : VB

TIPE B

Teknis Mengerjakan :

1. Mahasiswa yang memiliki digit terakhir NPM bernilai ganjil
2. Mahasiswa melakukan eksplorasi dan analisis data berdasarkan data yang telah disediakan dengan bantuan software R.
3. Data numerik ditambahkan 2 digit terakhir NPM.
4. Hasil analisis data dan coding disajikan pada dokumen Ms.Word.
5. Dokumen yang dikumpulkan dalam bentuk PDF dengan maksimal ukuran 1 MB.
6. Hasil analisis data dikumpulkan ke elearning.
7. Cantumkan Nama, NPM, Prodi dan Jenis Soal
8. Klik Submit pada sub-menu pengumpulan UAS.
9. Pastikan Anda sudah melakukan install paket yang mendukung olah data Anda di software R.
10. Maksimal pengumpulan 22 Desember 2023 Pukul 13.00 WIB.
11. Jawaban dicantumkan pada kolom yang sudah disediakan. Dilarang merubah format dokumen ini.

SOAL

- A. Dokumen data UAS_AVD2023.csv merupakan dokumen yang menyajikan data hasil penilaian akreditasi jenjang sekolah menengah atas (SMA dan Madrasah Aliyah) di seluruh Indonesia. Hasil akreditasi dengan kategori A, B, C, Tidak Terakreditasi/TT, didasarkan hasil penilaian 8 standar pendidikan dengan skala interval. Delapan standar tersebut adalah Standar Isi (SI), Standar Proses (SP), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (SPT), Standar Sarpras (SSP), Standar Pengelolaan (SPL), Standar Pembiayaan (SB) dan Standar Penilaian (SPN). Lakukanlah analisis dan eksplorasi data sebagai berikut:

1. Apakah Standar Pembiayaan (SB) dipengaruhi oleh Standar Sarpras (SSP) ? Jika iya, jelaskan bukti hipotesis Anda !!

Hipotesis Analisis

$H_0: \beta_1 = 0$

$H_1: \beta_1 \neq 0$

Syntax Analisis

```
#opendata
data<-read.csv("C:/Users/lingk/OneDrive/Dokumen/DATAUASS.csv",sep=";")
View(data)
str(data)

#regressionmodel
regres<-lm(SB~SSP,data)
summary(regres) #see result
str(regres)
regres
```



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukaram, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131, Telp. (0721) 780887, Fax (0721) 780887

Output Analisis

```
> summary(regres) #see result

Call:
lm(formula = SB ~ SSP, data = data)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-76.384 -5.633  1.051  6.616 37.700

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 60.349033  0.734399  82.17  <2e-16 ***
SSP          0.565140  0.006218  90.89  <2e-16 ***
```

Interpretasi dan Kesimpulan Analisis

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 10.6 on 10352 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4438, Adjusted R-squared: 0.4438
F-statistic: 82.60 on 1 and 10352 DF, p-value: < 2.2e-16

Kesimpulan

Nilai R² adalah 0.4438, artinya 44.38%. Nilai R² dapat diperoleh dari kuadrat nilai korelasi
Nilai signifikan kurang dari 0.05 maka mendukung tolak H₀, artinya model regresi layak dan nyata untuk digunakan

2. Apakah Standar Pembiayaan (SB) memiliki hubungan dengan Standar Sarpras (SSP) ? jelaskan bukti hipotesis Anda dan cantumkan nilai korelasi antara SB dan SSP !!

Hipotesis Analisis

H₀: $\beta_1 = 0$

H₁: $\beta_1 \neq 0$

Syntax Analisis

```
#testcorelasi
kor<-cor(data$SB, data$SSP, method="pearson") #menampilkn korelasi
kor

#corelatitest
kortest<-cor.test(data$SB, data$SSP, method="pearson")
kortest
```



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarama, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131, Telp. (0721) 780887, Fax (0721) 780887

Output Analisis

```
> #testcorelasi
> kor<-cor(data$SB, data$SSP, method="pearson") #menampilakn korelasi
> kor
[1] 0.6661932
> #corelatitest
> kortest<-cor.test(data$SB, data$SSP, method="pearson")
> kortest
```

Pearson's product-moment correlation

data: data\$SB and data\$SSP
t = 90.887, df = 10352, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
0.6553406 0.6767707
sample estimates:
cor

0.6661932

Nilai korelasi:

0.6661932

3. Apakah makna dari nilai korelasi antara SB dan SSP tersebut?

Interpretasi nilai korelasi

Nilai korelasi antara SB dan SPP adalah 0.6661932, artinya kedua peubah ini memiliki hubungan positif yang cukup kuat.

4. Tuliskan persamaan regresi antara SB terhadap SSP !! jelaskan arti dari masing-masing parameter dan !!

Persamaan Regresi

Standar Pembiayaan (SB) = 60.349033 + 0.565140 Standar Sarpras (SSP)

Makna Parameter

b_0 adalah 60.349033 ketika Standar Pembiayaan (SB) 0 maka Standar Sarpras (SSP) 60.349033 -> relevan
 b_1 adalah 0.565140 ketika Standar Pembiayaan (SB) bertambah 1 maka Standar Sarpras (SSP) akan bertambah 0.565140.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukaram, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131, Telp. (0721) 780887, Fax (0721) 780887

5. Apakah ada perbedaan nilai antara Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (SPT), Standar Sarpras (SSP) terhadap akreditasi sekolah menengah atas ? jelaskan jawaban Anda beserta hipotesis !!

Hipotesis Analisis

$H_0: \beta_1 = 0$

$H_1: \beta_1 \neq 0$

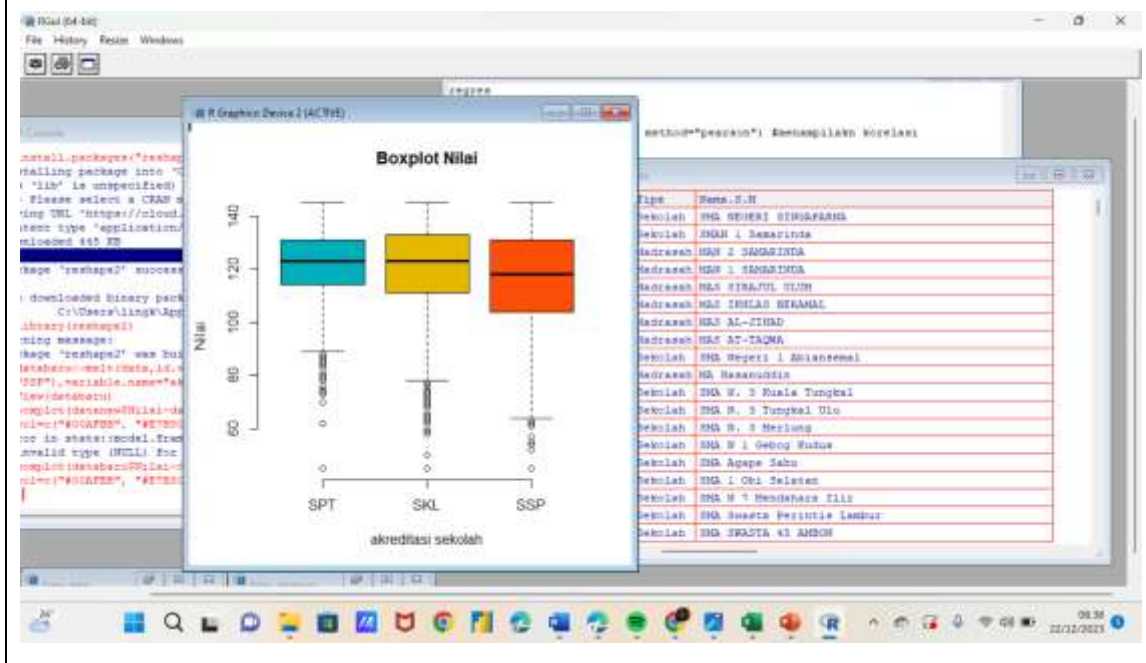
Syntax Analisis

```
#masukandata
data<-read.csv("C:/Users/lingk/OneDrive/Dokumen/DATAUASS.csv",sep=";",header=TRUE)
View(data)
str(data)
data$SPT

#instal package
install.packages("reshape2")
library(reshape2)
databaru<-melt(data,id.vars="ID",measure.vars=c("SPT", "SKL", "SSP"),variable.name="akreditasisekolah",value.name="Nilai")
View(databaru)

boxplot(databaru$Nilai~databaru$akreditasisekolah,xlab="akreditasi sekolah",ylab="Nilai",frame=FALSE,col=c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),main="Boxplot Nilai")
```

Output Analisis





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukaram, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131, Telp. (0721) 780887, Fax (0721) 780887

Interpretasi dan Kesimpulan Analisis

```
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
akreditasisekolah  2 150315  75157  337.8 <2e-16 ***
Residuals    31059 6910082   222
```

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Nilai p-value <0.05, artinya mendukung untuk tolak H_0 . Sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan nilai antara Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (SPT), Standar Sarpras (SSP)

6. Provinsi mana sajakah yang memiliki karakteristik yang sama untuk Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Sarpras (SSP) ? jelaskan secara visualisasi !!

Syntax Analisis

```
#open data
data<-read.csv("C:/Users/lingk/OneDrive/Dokumen/DATAUASS.csv", header=TRUE, sep=";")
View(data)
str(data)
#REGRESI
regres<-lm(SKL~SSP, data)
summary(regres)
str(regres)
regres
```

Output Analisis

```
> summary(regres)
```

```
Call:
lm(formula = SKL ~ SSP, data = data)
```

Residuals:

```
Min 1Q Median 3Q Max
-70.362 -5.696 0.640 6.299 49.647
```

Coefficients:

```
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 43.341001 0.684207 63.34 <2e-16 ***
SSP 0.666857 0.005793 115.11 <2e-16 ***
```



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarama, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131, Telp. (0721) 780887, Fax (0721) 780887

Interpretasi dan Kesimpulan Analisis

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 9.872 on 10352 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.5614, Adjusted R-squared: 0.5614

F-statistic: 1.325e+04 on 1 and 10352 DF, p-value: < 2.2e-16

Kesimpulan Nilai signifikan kurang dari 0.05 maka mendukung tolak H_0 , artinya model nyata layak di gunakan untuk nantinya

7. Bagaimanakah korelasi yang dimiliki antara (a) Standar Proses dan Standar Sarpras ; (b) Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Pengelolaan (SPL) ? jelaskan secara visualisasi !!

Output Analisis

A. SSP

```
> kor
[1] 0.6661932
> kortest
```

Pearson's product-moment correlation

data: data\$SB and data\$SSP

```
t = 90.887, df = 10352, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.6553406 0.6767707
sample estimates:
      cor
0.6661932
```

B. SKL dan SPL

```
> kor
[1] 0.6661932
> kortest<-cor.test(data$SKL, data$SPL, method="pearson")
> kortest
```

Pearson's product-moment correlation

```
data: data$SKL and data$SPL
t = 119.17, df = 10352, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.7522864 0.7685315
sample estimates:
      cor
0.7605279
```



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukaram, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131, Telp. (0721) 780887, Fax (0721) 780887

Interpretasi dan Kesimpulan Analisis

A. Nilai Standar Proses dan Standar Sarpras adalah 0.6661932, artinya dalam nilai kedua peubah ini memiliki hubungan yang positif dan cukup kuat. Hubungan antara peubah dengan dirinya sendiri memiliki nilai korelasi pearson sebesar 1.

B. Nilai Standar Proses dan Standar Sarpras adalah 0.7605279, artinya dalam nilai kedua peubah ini memiliki hubungan yang positif dan cukup kuat. Hubungan antara peubah dengan dirinya sendiri memiliki nilai korelasi pearson sebesar 1

- B. Dokumen **data penyakit kanker.xls** adalah dokumen yang berisikan kumpulan data penyakit kanker hati yang diperoleh di Rumah Sakit Universitas di Portugal dan berisi beberapa fitur demografis, faktor risiko, laboratorium, dan kelangsungan hidup keseluruhan dari 204 pasien yang didiagnosis penyakit kanker hati. Kumpulan data ini berisi 49 fitur yang dipilih sesuai dengan Pedoman Praktik Klinis EASL-EORTC (Asosiasi Eropa untuk Studi Hati - Organisasi Eropa untuk Penelitian dan Perawatan Kanker). Data penyakit kanker hati merupakan kumpulan data yang heterogen, dengan 23 variabel kuantitatif, dan 26 variabel kualitatif. Adapun variabel dari kumpulan data tersebut adalah:

No	Nama Peubah	Inisial Peubah	No	Nama Peubah	Inisial Peubah
1	Jenis Kelamin	Gender	26	Jumlah Pack Rokok Tahun	Pack_Rokok_Tahun
2	Gejala	Gejala	27	Status Performa	Performa
3	Status Alkohol	Alkohol	28	Derajat Ensefalopati	Derajat_Ensefalopati
4	Hepatitis B Surface Antigen	HBsAg	29	Derajat Ascites	Ascites
5	Hepatitis B e Antigen	HBeAG	30	International Normalised Ratio	INR
6	Hepatitis B Core Antibody	HBcAb	31	Alpha-Fetoprotein (ng/mL)	AFP
7	Hepatitis C Virus Antibody	HCVAb	32	Hemoglobin (g/dL)	Hemoglobin
8	Sirosis Hati	Sirosis_Hati	33	Rata-rata sel darah merah (fl)	MCV
9	Negara Endemik	Negara_Endemik	34	Leukosit (G/L)	Leukosit
10	Smoking	Smoking	35	Trombosit (G/L)	Trombosit
11	Diabetes	Diabetes	36	Albumin (mg/dL)	Albumin
12	Obesitas	Obesitas	37	Bilirubin (mg/dL)	Bilirubin
13	Hemochromatosis	Hemochro	38	Jumlah Enzim Alanine dalam darah (U/L)	ALT
14	Hipertensi Arteri	Hipertensi_Arteri	39	Jumlah Enzim Aspartate (U/L)	AST
15	Gagal Ginjal Kronis	GGK	40	Jumlah Enzim Gama Glutamyl (U/L)	GGT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarama, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131, Telp. (0721) 780887, Fax (0721) 780887

No	Nama Peubah	Inisial Peubah	No	Nama Peubah	Inisial Peubah
16	HIV	HIV	41	Jumlah Enzim Alkaline (U/L)	ALP
17	Nonalcoholic Steatohepatitis	NASH	42	Jumlah Protein (g/dL)	TP
18	Varises Esofagus	Varises	43	Creatinine (mg/dL)	Creatinine
19	Splenomegaly	Spleno	44	Jumlah Nodul	Nodul
20	Hipertensi Portal	PHT	45	Ukuran Nodul (cm)	Ukuran_Nodul
21	Pembesaran Limpa	Pembesaran_Limpa	46	Dimensi Bilirubin (mg/dL)	Dimensi_Bilirubin
22	Kanker Hati Metastasis	Metastasis	47	Zat Besi (mcg/dL)	Zat_besi
23	Radiological Hallmark	Hallmark	48	Saturasi oksigen (%)	Saturasi
24	Usia	Usia	49	Jumlah Feritin (ng/mL)	Feritin
25	Jumlah Alkohol Perhari	Alkohol_Gram/day	50	Kelas atribut	kelas

Lakukanlah minimal dua analisis yang berbeda pada data di atas, sesuai dengan analisis yang tepat menurut Anda. Silahkan melampirkan hal-hal berikut ini:

1. Hipotesis (jika Anda melakukan analisis Regresi, Korelasi, dan ANOVA)

Hipotesis Analisis 1

Korelasi

$H_0: \beta_1 = 0$ (tidak ada hubungan antara usia dengan Leukosit)

$H_1: \beta_1 \neq 0$ (ada hubungan antara dengan Leukosit)

Hipotesis Analisis 2

Regresi

$H_0: \beta_1 = 0$ (tidak ada hubungan antara usia dan Trombosit)

$H_1: \beta_1 \neq 0$ (ada hubungan antara usia dan Trombosit)

2. Syntax program R yang digunakan dalam analisis

Syntax Analisis 1

Korelasi

```
#opendata
data<-read.csv("C:/Users/lingk/OneDrive/Dokumen/DATAPENYAKITKANKER.csv",sep=";")
View(data)
str(data)
```

```
#testcorelasi
kor<-cor(data$Usia, data$Leukosit, method="pearson") #menampilkn korelasi
kor
```




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarama, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131, Telp. (0721) 780887, Fax (0721) 780887

```
#corelatitest  
kortest<-cor.test(data$Usia, data$Leukosit, method="pearson")  
kortest
```

Syntax Analisis 2

Regresi

```
#open data  
data<-read.csv("C:/Users/lingk/OneDrive/Dokumen/DATAPENYAKITKANKER.csv", header=TRUE,  
sep=";")  
View(data)  
str(data)  
#regresimodel  
regres<-lm(Usia~Trombosit,data)  
summary(regres)  
str(regres)  
regres
```

3. Output program R dari hasil analisis

Output Analisis 1

Korelasi

```
> #testcorelasi  
> kor<-cor(data$Usia, data$Leukosit, method="pearson") #menampilkn korelasi  
> kor  
[1] 0.0630054  
> #corelatitest  
> kortest<-cor.test(data$Usia, data$Leukosit, method="pearson")  
> kortest
```

Pearson's product-moment correlation

```
data: data$Usia and data$Leukosit  
t = 0.89726, df = 202, p-value = 0.3706  
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0  
95 percent confidence interval:  
-0.07501505 0.19865717  
sample estimates:  
cor
```

0.0630054

Output Syntax Analisis 2

```
> #regresimodel  
> regres<-lm(Usia~Trombosit,data)  
> summary(regres)  
  
Call:  
lm(formula = Usia ~ Trombosit, data = data)
```



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarama, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131, Telp. (0721) 780887, Fax (0721) 780887

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-16.5	0.0	0.0	0.0	16.5

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	1.200e+02	1.061e+01	11.313	3.06e-13 ***

4. Interpretasi dari hasil analisis

Interpretasi Analisis 1

cor
0.0630054.

Interpretasi Analisis 2

Regresi

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 10.61 on 35 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.8812, Adjusted R-squared: 0.3109

F-statistic: 1.545 on 168 and 35 DF, p-value: 0.06485

----- Selamat Mengerjakan dengan Kejujuran-----